中学3年　JH-SCI-G3-U05　自然と人間・科学技術

問題プリント 自然と人間・科学技術　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-SCI-G3-U05-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**2**　ケイソウ（植物プランクトン）	2
問1(イ)	**2**　シロツメクサ	2
問1(ウ)	**4**　カマキリ	2
問1(エ)	**1**　消費者（草食動物）	2
問1(オ)	**2**　草の数量が最も多く、キツネの数量が最も少ない。	2
問2(ア)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	2
問2(イ)	**4**　Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ	2
問2(ウ)	**4**　ケイソウの数量が最も多く、メダカの数量が最も少ない。	2
問2(エ)	**2**　太陽光発電	2
問2(オ)	**3**　大昔の生物の遺がいが変化してできたもので、燃やすと二酸化炭素が発生し、資源の量には限りがある。	2
問3(ア)	**2**　太陽光発電	2
問3(イ)	**2**　水力発電	2
問3(ウ)	**4**　地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー	2
問3(エ)	**2**　地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー	2
問3(オ)	**3**　化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー	2
問4(ア)	**4**　化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー	2
問4(イ)	**4**　放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（**Sv**）である。	2
問4(ウ)	**2**　放射線は、医療の検査や治療、工業製品の検査などに利用されている。	2
問4(エ)	**3**　放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（**Sv**）である。	2
問4(オ)	**2**　放射線には、物質を通りぬける性質（透過力）がある。	2
問5(ア)	**2**　減る	4
問5(イ)	**1**　減る	4
問5(ウ)	**2**　減る	4

番号	正答	配点
問5(エ)	**2**　増える	4
問5(オ)	**2**　**X**：有機物　**Y**：二酸化炭素	4
問6(ア)	**2**　**X**：有機物　**Y**：二酸化炭素	4
問6(イ)	**3**　**X**：誤　**Y**：正	4
問6(ウ)	**2**　**X**：有機物　**Y**：二酸化炭素	4
問6(エ)	**1**　**56**％	4
問6(オ)	**3**　**42**％	4
問7(ア)	**1**　**30**％	4
問7(イ)	**3**　**84**％	4
問7(ウ)	**1**　排出ガスから硫黄酸化物や窒素酸化物を取り除く装置をつける	4
問7(エ)	**1**　**X**：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ　**Y**：外来生物を野外に放さず、持ちこまない	4
問7(オ)	**3**　外来生物を野外に放さず、持ちこまない	4
問8(ア)	**2**　フロンの製造や使用を規制し、回収する	4
問8(イ)	**1**　**X**：光や熱をきらって下へ移動する　**Y**：ミミズやダンゴムシなど	4
問8(ウ)	**4**　**X**：誤　**Y**：誤	4
問8(エ)	**2**　**X**：正　**Y**：誤	4
問8(オ)	**1**　**X**：正　**Y**：正	4
問9(ア)	**4**　土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。	8
問9(イ)	**1**　**A** と **B**	8
問9(ウ)	**3**　土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。	8
問9(エ)	**2**　**A** と **B**	8
問9(オ)	**1**　**X**：光合成　**Y**：呼吸	8
問10(ア)	**1**　**a**と**b**	8
問10(イ)	**4**　**b**と**c**	8
問10(ウ)	**3**　**24.3**％	8
問10(エ)	**LED** 電球は、電気エネルギーを光エネルギーに変える変換効率が大きく、熱に変わるエネルギーが少ないので、同じ明るさを得るのに必要な電気エネル…	8
問10(オ)	生物が利用したエネルギーは、最終的に熱となって生態系の外へ出ていき、再び生物に利用されることがないから。	8
問11(ア)	**2**　**1 g** の水を **1** ℃ 上げるのに **4.2 J** 必要であることを使っておらず、**4.2×200×25＝21000**（**J**）となる。	6
問11(イ)	**4**　**1 g** の水を **1** ℃ 上げるのに **4.2 J** 必要であることを使っておらず、**4.2×250×20＝21000**（**J**）となる。	6
問11(ウ)	**2**　分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー**×100＝80÷400×100＝20**（％）となる。	6

番号	正答	配点
問11(エ)	**2**　**1 g** の水を **1** ℃ 上げるのに **4.2 J** 必要であることを使っておらず、**4.2×500×30＝63000**（**J**）となる。	6
問11(オ)	**4**　時間を秒に直していない点が誤りで、**3** 分＝**180** 秒なので、**400×180＝72000**（**J**）となる。	6
問12(ア)	**4**　外来生物は在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。	6
問12(イ)	**4**　多くのプラスチックは微生物に分解されにくく、長く自然界に残るため、海の生物が飲みこむなどの問題を起こしている。	6
問12(ウ)	**1**　エネルギーは消えるのではなく、目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されている。	6
問12(エ)	**1**　物質は循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって生態系の外へ出ていくので循環しない。	6
問12(オ)	**2**　草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　2　ケイソウ（植物プランクトン）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

生態系の中で、光合成で無機物から有機物をつくるはたらきをもつ生物を生産者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　選択肢の生物が、光合成をするか、何を食べるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 選択肢の生物の生活のしかたを考える。
2. 光合成で無機物から有機物をつくるものを選ぶ。
3. 答え：ケイソウ（植物プランクトン）

選択肢の分析

1	モズは消費者（肉食動物）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
3	ウサギは消費者（草食動物）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
4	アオカビは分解者（菌類・細菌類）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え

別解・別の確かめ方

- 役割ごとの代表例を思い出して、同じなかまのものを探す。

部分点のポイント

- 役割に合う生物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物プランクトンを動物と考える。

問1(イ)　正答 2　シロツメクサ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

生態系の中で、光合成で無機物から有機物をつくるはたらきをもつ生物を生産者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　選択肢の生物が、光合成をするか、何を食べるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 選択肢の生物の生活のしかたを考える。
2. 光合成で無機物から有機物をつくるものを選ぶ。
3. 答え：シロツメクサ

選択肢の分析

1	アオカビは分解者（菌類・細菌類）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
3	ライオンは消費者（肉食動物）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
4	ウサギは消費者（草食動物）である。生産者は光合成で無機物から有機物をつくる生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え

別解・別の確かめ方

- 役割ごとの代表例を思い出して、同じなかまのものを探す。

部分点のポイント

- 役割に合う生物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物プランクトンを動物と考える。

問1(ウ)　正答 4　カマキリ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

生態系の中で、ほかの動物を食べて有機物を得るはたらきをもつ生物を消費者という。このはたらきをもつ生物として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 選択肢の生物が、光合成をするか、何を食べるかを1つずつ確かめる。

解法

1. 選択肢の生物の生活のしかたを考える。
2. ほかの動物を食べて有機物を得るものを選ぶ。
3. 答え：カマキリ

選択肢の分析

1	シロツメクサは生産者である。消費者（肉食動物）はほかの動物を食べて有機物を得る生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
2	大腸菌は分解者（菌類・細菌類）である。消費者（肉食動物）はほかの動物を食べて有機物を得る生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え
3	シマウマは消費者（草食動物）である。消費者（肉食動物）はほかの動物を食べて有機物を得る生物。 誤概念：生態系での役割の取り違え

別解・別の確かめ方

- 役割ごとの代表例を思い出して、同じなかまのものを探す。

部分点のポイント

- 役割に合う生物を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 植物プランクトンを動物と考える。

問1(エ)　正答 1　消費者（草食動物）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

生態系の中で、ミジンコはどのような役割をもつ生物か。最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 光合成をするか、何を食べるか（植物・動物・死がいや排出物）で役割を判断する。

解法

1. ミジンコが光合成をするか、何から有機物を得るかを考える。
2. 役割を決める。
3. 答え：消費者（草食動物）

選択肢の分析

2	ミジンコは消費者（草食動物）（植物を食べて有機物を得る生物）である。 誤概念：生態系での役割の取り違え
3	ミジンコは消費者（草食動物）（植物を食べて有機物を得る生物）である。 誤概念：生態系での役割の取り違え
4	ミジンコは消費者（草食動物）（植物を食べて有機物を得る生物）である。 誤概念：生態系での役割の取り違え

別解・別の確かめ方

- 同じ役割の代表的な生物（植物・ウサギ・ライオン・カビ）と比べて確かめる。

部分点のポイント

- 役割を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- キノコを植物（生産者）と考える。

問1(オ)　正答 2　草の数量が最も多く、キツネの数量が最も少ない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

図は、ある地域で、草・ウサギ・キツネ の数量の関係を表したものである。この図からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　ピラミッドの下の段ほど数量が多い。

解法

1. 下の段：生産者。
2. 上の段ほど数量が少ない。
3. 答え：草の数量が最も多く、キツネの数量が最も少ない。

選択肢の分析

1	ふつう、食べられる生物の方が食べる生物より数量が多い。 誤概念：数量の関係の誤解
3	ふつう、上の段ほど数量は少ない。 誤概念：数量の関係の誤解
4	生産者が最も多い。 誤概念：数量の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 1頭の肉食動物が生きるのに多くの草食動物が必要なことから考える。

部分点のポイント

- 数量の関係を正しく読みとっている（2点）

よくあるミス

- からだの大きい動物ほど数量が多いと考える。

問2

問2(ア)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のⅠ～Ⅲの生物を、食べられるものから食べるものの順（食物連鎖の順）に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　カマキリ　Ⅱ　イネ　Ⅲ　バッタ

思考の糸口　光合成をする生産者から始め、それを食べる動物、さらにその動物を食べる動物の順に並べる。

解法

1. 生産者：イネ。
2. それを食べる草食動物：バッタ。
3. それを食べる肉食動物：カマキリ。

選択肢の分析

1	この順では「カマキリ → イネ → バッタ」となる。食物連鎖は イネ（生産者）→ バッタ（草食）→ カマキリ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
2	この順では「カマキリ → バッタ → イネ」となる。食物連鎖は イネ（生産者）→ バッタ（草食）→ カマキリ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
3	この順では「イネ → カマキリ → バッタ」となる。食物連鎖は イネ（生産者）→ バッタ（草食）→ カマキリ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
5	この順では「バッタ → カマキリ → イネ」となる。食物連鎖は イネ（生産者）→ バッタ（草食）→ カマキリ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
6	この順では「バッタ → イネ → カマキリ」となる。食物連鎖は イネ（生産者）→ バッタ（草食）→ カマキリ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- からだの大きさや、それぞれが何を食べるかを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 食物連鎖の順に並べている（2点）

よくあるミス

- 食べるものから順に並べてしまう。

問2(イ)　正答 4　Ⅱ → Ⅲ → Ⅰ　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のⅠ～Ⅲの生物を、食べられるものから食べるものの順（食物連鎖の順）に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。　Ⅰ　モズ　Ⅱ　ススキ　Ⅲ　バッタ

思考の糸口　光合成をする生産者から始め、それを食べる動物、さらにその動物を食べる動物の順に並べる。

解法

1. 生産者：ススキ。
2. それを食べる草食動物：バッタ。
3. それを食べる肉食動物：モズ。

選択肢の分析

1	この順では「モズ → ススキ → バッタ」となる。食物連鎖は ススキ（生産者）→ バッタ（草食）→ モズ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
2	この順では「モズ → バッタ → ススキ」となる。食物連鎖は ススキ（生産者）→ バッタ（草食）→ モズ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
3	この順では「ススキ → モズ → バッタ」となる。食物連鎖は ススキ（生産者）→ バッタ（草食）→ モズ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
5	この順では「バッタ → モズ → ススキ」となる。食物連鎖は ススキ（生産者）→ バッタ（草食）→ モズ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え
6	この順では「バッタ → ススキ → モズ」となる。食物連鎖は ススキ（生産者）→ バッタ（草食）→ モズ（肉食）の順。 誤概念：順序の取り違え

別解・別の確かめ方

- からだの大きさや、それぞれが何を食べるかを思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 食物連鎖の順に並べている（2点）

よくあるミス

- 食べるものから順に並べてしまう。

問2(ウ)　正答 4　ケイソウの数量が最も多く、メダカの数量が最も少ない。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

図は、ある地域で、ケイソウ・ミジンコ・メダカ の数量の関係を表したものである。この図からわかることとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　ピラミッドの下の段ほど数量が多い。

解法

1. 下の段：生産者。
2. 上の段ほど数量が少ない。
3. 答え：ケイソウの数量が最も多く、メダカの数量が最も少ない。

選択肢の分析

1	ふつう、上の段ほど数量は少ない。 誤概念：数量の関係の誤解
2	生産者が最も多い。 誤概念：数量の関係の誤解
3	ふつう、食べられる生物の方が食べる生物より数量が多い。 誤概念：数量の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 1頭の肉食動物が生きるのに多くの草食動物が必要なことから考える。

部分点のポイント

- 数量の関係を正しく読みとっている（2点）

よくあるミス

- からだの大きい動物ほど数量が多いと考える。

問2(エ)　正答 2　太陽光発電　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 使うエネルギー資源が、自然の中でくり返し得られるものか、使うとなくなるものかで判断する。

解法

1. それぞれの発電方法が使う資源を確かめる。
2. 化石燃料・ウランは限りがある資源。
3. 答え：太陽光発電

選択肢の分析

1	原子力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
3	天然ガスを使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
4	石油を使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足

別解・別の確かめ方

- 発電のときに燃料を燃やす（または消費する）かどうかで区別して確かめる（バイオマスは植物が再び育つので再生可能とされる）。

部分点のポイント

- 再生可能エネルギーを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 天然ガスを再生可能エネルギーと考える。

問2(オ)　正答 3　大昔の生物の遺がいが変化してできたもので、燃やすと二酸化炭素が発生し、資源の量には限りがある。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　化石燃料の「でき方」「燃やしたときに出るもの」「資源の量」の3点を確かめる。

解法

1. でき方：大昔の生物の遺がい。
2. 燃やすと二酸化炭素が発生する。
3. 資源には限りがある。

選択肢の分析

1	これは原子力発電の燃料の説明である。 誤概念：原子力との混同
2	化石燃料は炭素をふくむ有機物なので、燃やすと二酸化炭素が発生する。 誤概念：化石燃料の性質の誤解
4	化石燃料は長い年月をかけてできたもので、使うと減り、限りがある。 誤概念：再生可能エネルギーとの混同

別解・別の確かめ方

- 炭素の循環の図で、化石燃料がどこから来て、燃やすとどこへ行くかを確かめる。

部分点のポイント

- 化石燃料の性質を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 化石燃料を再生可能と考える。

問3

問3(ア)　正答 2　太陽光発電　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　使うエネルギー資源が、自然の中でくり返し得られるものか、使うとなくなるものかで判断する。

解法

1. それぞれの発電方法が使う資源を確かめる。
2. 化石燃料・ウランは限りがある資源。
3. 答え：太陽光発電

選択肢の分析

1	石油を使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
3	原子力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
4	石炭を使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足

別解・別の確かめ方

- 発電のときに燃料を燃やす（または消費する）かどうかで区別して確かめる（バイオマスは植物が再び育つので再生可能とされる）。

部分点のポイント

- 再生可能エネルギーを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 天然ガスを再生可能エネルギーと考える。

問3(イ)　正答 2　水力発電　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

再生可能エネルギーを利用した発電方法として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 使うエネルギー資源が、自然の中でくり返し得られるものか、使うとなくなるものかで判断する。

解法

1. それぞれの発電方法が使う資源を確かめる。
2. 化石燃料・ウランは限りがある資源。
3. 答え：水力発電

選択肢の分析

1	石油を使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
3	原子力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足
4	天然ガスを使う火力発電は、限りのある資源（化石燃料やウラン）を使うので、再生可能エネルギーによる発電ではない。 誤概念：再生可能エネルギーの理解不足

別解・別の確かめ方

- 発電のときに燃料を燃やす（または消費する）かどうかで区別して確かめる（バイオマスは植物が再び育つので再生可能とされる）。

部分点のポイント

- 再生可能エネルギーを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 天然ガスを再生可能エネルギーと考える。

問3(ウ)　正答 4　地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地熱発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　最初にどのエネルギー（資源）を使い、タービンを回すかどうかを考える。

解法

1. 地熱発電が最初に使うエネルギーを確かめる。
2. タービンや発電機を回す場合は運動エネルギーを経由する。
3. 答え：地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

選択肢の分析

1	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
2	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
3	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え

別解・別の確かめ方

- 発電所の装置（ボイラー・タービン・発電機）の順に、エネルギーの形をたどって確かめる。

部分点のポイント

- エネルギーの移り変わりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 火力発電と原子力発電の最初のエネルギーを取り違える。

問3(エ)　正答 2　地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

地熱発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　最初にどのエネルギー（資源）を使い、タービンを回すかどうかを考える。

解法

1. 地熱発電が最初に使うエネルギーを確かめる。
2. タービンや発電機を回す場合は運動エネルギーを経由する。
3. 答え：地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

選択肢の分析

1	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
3	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
4	これは地熱発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。地熱発電では「地下の熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え

別解・別の確かめ方

- 発電所の装置（ボイラー・タービン・発電機）の順に、エネルギーの形をたどって確かめる。

部分点のポイント

- エネルギーの移り変わりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 火力発電と原子力発電の最初のエネルギーを取り違える。

問3(オ)　正答 3　化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

石炭を使う火力発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　最初にどのエネルギー（資源）を使い、タービンを回すかどうかを考える。

解法

1. 石炭を使う火力発電が最初に使うエネルギーを確かめる。
2. タービンや発電機を回す場合は運動エネルギーを経由する。
3. 答え：化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

選択肢の分析

1	これは石炭を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石炭を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
2	これは石炭を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石炭を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
4	これは石炭を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石炭を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え

別解・別の確かめ方

- 発電所の装置（ボイラー・タービン・発電機）の順に、エネルギーの形をたどって確かめる。

部分点のポイント

- エネルギーの移り変わりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 火力発電と原子力発電の最初のエネルギーを取り違える。

問4

問4(ア)　正答 4　化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

石油を使う火力発電で、エネルギーが移り変わるようすを表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　最初にどのエネルギー（資源）を使い、タービンを回すかどうかを考える。

解法

1. 石油を使う火力発電が最初に使うエネルギーを確かめる。
2. タービンや発電機を回す場合は運動エネルギーを経由する。
3. 答え：化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー

選択肢の分析

1	これは石油を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石油を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
2	これは石油を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石油を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え
3	これは石油を使う火力発電ではない発電方法のエネルギーの移り変わりである。石油を使う火力発電では「化学エネルギー → 熱エネルギー → 運動エネルギー → 電気エネルギー」と移り変わる。 誤概念：エネルギーの変換の取り違え

別解・別の確かめ方

- 発電所の装置（ボイラー・タービン・発電機）の順に、エネルギーの形をたどって確かめる。

部分点のポイント

- エネルギーの移り変わりを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 火力発電と原子力発電の最初のエネルギーを取り違える。

問4(イ)　正答 4　放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放射線について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　放射線の性質（目に見えない・透過力・物質を変化させる）、自然放射線、単位（Sv・Bq）を整理する。

解法

1. 各文が放射線のどの性質について述べているかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。

選択肢の分析

1	放射線は目に見えないので、測定器で調べる。 誤概念：放射線の性質の誤解
2	放射線の種類によって透過力が異なり、紙では止まらないものもある。 誤概念：透過力の誤解
3	自然界にも放射線は存在する。 誤概念：自然放射線の見落とし

別解・別の確かめ方

- 身近な利用例（X線撮影など）を思い出して、性質と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- シーベルトとベクレルを取り違える。

問4(ウ)　正答 2　放射線は、医療の検査や治療、工業製品の検査などに利用されている。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放射線について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口 放射線の性質（目に見えない・透過力・物質を変化させる）、自然放射線、単位（Sv・Bq）を整理する。

解法

1. 各文が放射線のどの性質について述べているかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：放射線は、医療の検査や治療、工業製品の検査などに利用されている。

選択肢の分析

1	放射線は目に見えないので、測定器で調べる。 誤概念：放射線の性質の誤解
3	自然界にも放射線は存在する。 誤概念：自然放射線の見落とし
4	放射線の種類によって透過力が異なり、紙では止まらないものもある。 誤概念：透過力の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な利用例（X線撮影など）を思い出して、性質と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- シーベルトとベクレルを取り違える。

問4(エ)　正答 3　放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放射線について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　放射線の性質（目に見えない・透過力・物質を変化させる）、自然放射線、単位（Sv・Bq）を整理する。

解法

1. 各文が放射線のどの性質について述べているかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位はシーベルト（Sv）である。

選択肢の分析

1	放射線は目に見えないので、測定器で調べる。 誤概念：放射線の性質の誤解
2	放射線を出す能力の単位はベクレル（Bq）。シーベルトは人体への影響の単位。 誤概念：単位の取り違え
4	自然界にも放射線は存在する。 誤概念：自然放射線の見落とし

別解・別の確かめ方

- 身近な利用例（X線撮影など）を思い出して、性質と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- シーベルトとベクレルを取り違える。

問4(オ)　正答 2　放射線には、物質を通りぬける性質（透過力）がある。　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

放射線について説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　放射線の性質（目に見えない・透過力・物質を変化させる）、自然放射線、単位（Sv・Bq）を整理する。

解法

1. 各文が放射線のどの性質について述べているかを確かめる。
2. 学んだ事実と照らし合わせる。
3. 答え：放射線には、物質を通りぬける性質（透過力）がある。

選択肢の分析

1	放射線の種類によって透過力が異なり、紙では止まらないものもある。 誤概念：透過力の誤解
3	放射線を出す能力の単位はベクレル（Bq）。シーベルトは人体への影響の単位。 誤概念：単位の取り違え
4	放射線は目に見えないので、測定器で調べる。 誤概念：放射線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 身近な利用例（X線撮影など）を思い出して、性質と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 正しい説明を選んでいる（2点）

よくあるミス

- シーベルトとベクレルを取り違える。

問5

問5(ア)　正答 2　減る　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある地域で、植物（植物プランクトンなど）・草食動物（動物プランクトンなど）・肉食動物（イワシなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で植物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか…

思考の糸口　草食動物にとって、植物は「食べる相手」か「食べられる相手」かを考える。

解法

1. 草食動物と植物の関係を確かめる。
2. えさの植物が減るので、草食動物は減る。
3. 答え：減る

選択肢の分析

1	植物が減った直後、えさの植物が減るので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解
3	植物が減った直後、えさの植物が減るので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解
4	えさの植物が減るので、草食動物は減る。その後は、やがてつり合いにもどることが多い。 誤概念：つり合いの回復の誤解

別解・別の確かめ方

- 数量のピラミッドの図をかき、変化した段の上下の段がどう変わるかを矢印で確かめる。

部分点のポイント

- 関係を正しく判断している（2点）
- 変化を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 食べる側と食べられる側を逆にして考える。

問5(イ)　正答　1　減る　　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある地域で、植物（ススキなど）・草食動物（バッタなど）・肉食動物（モズなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で植物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するものを次の…

思考の糸口　草食動物にとって、植物は「食べる相手」か「食べられる相手」かを考える。

解法

1. 草食動物と植物の関係を確かめる。
2. えさの植物が減るので、草食動物は減る。
3. 答え：減る

選択肢の分析

2	えさの植物が減るので、草食動物は減る。その後は、やがてつり合いにもどることが多い。 誤概念：つり合いの回復の誤解
3	植物が減った直後、えさの植物が減るので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解
4	植物が減った直後、えさの植物が減るので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 数量のピラミッドの図をかき、変化した段の上下の段がどう変わるかを矢印で確かめる。

部分点のポイント

- 関係を正しく判断している（2点）
- 変化を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 食べる側と食べられる側を逆にして考える。

問5(ウ)　正答 2　減る　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある地域で、植物（林の草など）・草食動物（ネズミなど）・肉食動物（フクロウなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で肉食動物の数量が一時的に増えた。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適するも…

思考の糸口　草食動物にとって、肉食動物は「食べる相手」か「食べられる相手」かを考える。

解法

1. 草食動物と肉食動物の関係を確かめる。
2. 食べられる量が増えるので、草食動物は減る。
3. 答え：減る

選択肢の分析

1	食べられる量が増えるので、草食動物は減る。その後は、やがてつり合いにもどることが多い。 誤概念：つり合いの回復の誤解
3	肉食動物が増えた直後、食べられる量が増えるので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解
4	肉食動物が増えた直後、食べられる量が増えるので、草食動物は減る。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 数量のピラミッドの図をかき、変化した段の上下の段がどう変わるかを矢印で確かめる。

部分点のポイント

- 関係を正しく判断している（2点）
- 変化を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 食べる側と食べられる側を逆にして考える。

問5(エ)　正答 2　増える　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

ある地域で、植物（ケイソウなど）・草食動物（ミジンコなど）・肉食動物（メダカなど）の数量がつり合っていた。ある年、何らかの原因で肉食動物の数量が一時的に減った。この直後、草食動物の数量はどうなると考えられるか。最も適する…

思考の糸口　草食動物にとって、肉食動物は「食べる相手」か「食べられる相手」かを考える。

解法

1. 草食動物と肉食動物の関係を確かめる。
2. 食べられる量が減るので、草食動物は増える。
3. 答え：増える

選択肢の分析

1	食べられる量が減るので、草食動物は増える。その後は、やがてつり合いにもどることが多い。 誤概念：つり合いの回復の誤解
3	肉食動物が減った直後、食べられる量が減るので、草食動物は増える。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解
4	肉食動物が減った直後、食べられる量が減るので、草食動物は増える。 誤概念：食べる・食べられるの関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 数量のピラミッドの図をかき、変化した段の上下の段がどう変わるかを矢印で確かめる。

部分点のポイント

- 関係を正しく判断している（2点）
- 変化を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 食べる側と食べられる側を逆にして考える。

問5(オ)　正答 2　X：有機物　Y：二酸化炭素　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印④（X）と矢印③（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　生物の間の移動は「食べる・死がい」なので有機物、大気との間は二酸化炭素。

解法

1. 矢印④：生物 → 生物 → 有機物。
2. 矢印③：生物 → 大気 → 二酸化炭素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	矢印③は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
3	矢印④は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。矢印③は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
4	矢印④は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え

別解・別の確かめ方

- 炭素が何という物質にふくまれているかを、矢印の始点と終点の両方で確かめる。

部分点のポイント

- X を正しく選んでいる（2点）
- Y を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 生物の間でも二酸化炭素として移ると考える。

問6

問6(ア)　正答 2　X：有機物　Y：二酸化炭素　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印⑤（X）と矢印②（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　生物の間の移動は「食べる・死がい」なので有機物、大気との間は二酸化炭素。

解法

1. 矢印⑤：生物 → 生物 → 有機物。
2. 矢印②：生物 → 大気 → 二酸化炭素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	矢印②は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
3	矢印⑤は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。矢印②は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
4	矢印⑤は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え

別解・別の確かめ方

- 炭素が何という物質にふくまれているかを、矢印の始点と終点の両方で確かめる。

部分点のポイント

- X を正しく選んでいる（2点）
- Y を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 生物の間でも二酸化炭素として移ると考える。

問6(イ)　正答 3　X：誤　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、生態系における炭素の循環について、次の X・Y のようにまとめた。 X：大気中の二酸化炭素をとり入れるはたらきをもつのは、消費者だけである。 Y：消費者は、植物を食べることで炭素を有機物としてとり入れている。…

思考の糸口 光合成をするのは生産者だけ、呼吸はすべての生物が行う。物質は循環し、エネルギーは循環しない。

解法

1. X の内容を、炭素の循環の図と照らし合わせる。
2. Y の内容を、炭素の循環の図と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。二酸化炭素をとり入れるのは、光合成を行う生産者である。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。二酸化炭素をとり入れるのは、光合成を行う生産者である。Yは正しい。食物連鎖によって、炭素は有機物として移動する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Yは正しい。食物連鎖によって、炭素は有機物として移動する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの文に出てくる生物が、図のどの矢印にかかわるかを指でたどって確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を判断している（2点）
- Y の正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- 物質とエネルギーの循環を同じと考える。

問6(ウ)　正答 2　X：有機物　Y：二酸化炭素　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

図は、生態系における炭素の流れを模式的に表したものである。矢印⑤（X）と矢印⑥（Y）で、炭素がどのような物質として移動しているかの組み合わせとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　生物の間の移動は「食べる・死がい」なので有機物、大気との間は二酸化炭素。

解法

1. 矢印⑤：生物 → 生物 → 有機物。
2. 矢印⑥：生物 → 大気 → 二酸化炭素。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	矢印⑥は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
3	矢印⑤は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。矢印⑥は生物から大気への移動で、炭素は二酸化炭素として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え
4	矢印⑤は生物から生物への移動で、炭素は有機物として移る。 誤概念：物質の移動の形の取り違え

別解・別の確かめ方

- 炭素が何という物質にふくまれているかを、矢印の始点と終点の両方で確かめる。

部分点のポイント

- X を正しく選んでいる（2点）
- Y を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 生物の間でも二酸化炭素として移ると考える。

問6(エ)　正答 1　56％　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。〔実験〕消費電力 300 W の電気ポットに 400 g の水を入れ、240 秒間電流を流すと、水の温度が 24 ℃ 上昇した。 ただし、…

思考の糸口　水が得た熱量〔J〕＝4.2×質量〔g〕×上昇温度〔℃〕。電気エネルギー〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。

解法

1. 水が得た熱量：4.2×400×24＝40320（J）。
2. 電気エネルギー：300×240＝72000（J）。
3. 割合：40320÷72000×100＝56（％）。

選択肢の分析

2	水が得た熱量は 4.2×400×24＝40320（J）、消費した電気エネルギーは 300×240＝72000（J）。40320÷72000×100＝56（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
3	水が得た熱量は 4.2×400×24＝40320（J）、消費した電気エネルギーは 300×240＝72000（J）。40320÷72000×100＝56（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
4	水が得た熱量は 4.2×400×24＝40320（J）、消費した電気エネルギーは 300×240＝72000（J）。40320÷72000×100＝56（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりに水が得た熱量を求めて、消費電力と比べてもよい。

部分点のポイント

- 水が得た熱量を求めている（2点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 時間を分で計算する。
- 4.2 をかけ忘れる。

問6(オ)　正答 3　42%　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。〔実験〕消費電力 500 W の電気ポットに 150 g の水を入れ、30 秒間電流を流すと、水の温度が 10 ℃ 上昇した。 ただし、1…

思考の糸口　水が得た熱量〔J〕＝4.2×質量〔g〕×上昇温度〔℃〕。電気エネルギー〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。

解法

1. 水が得た熱量：4.2×150×10＝6300（J）。
2. 電気エネルギー：500×30＝15000（J）。
3. 割合：6300÷15000×100＝42（%）。

選択肢の分析

1	水が得た熱量は 4.2×150×10＝6300（J）、消費した電気エネルギーは 500×30＝15000（J）。6300÷15000×100＝42（%）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
2	水が得た熱量は 4.2×150×10＝6300（J）、消費した電気エネルギーは 500×30＝15000（J）。6300÷15000×100＝42（%）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
4	水が得た熱量は 4.2×150×10＝6300（J）、消費した電気エネルギーは 500×30＝15000（J）。6300÷15000×100＝42（%）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりに水が得た熱量を求めて、消費電力と比べてもよい。

部分点のポイント

- 水が得た熱量を求めている（2点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 時間を分で計算する。
- 4.2 をかけ忘れる。

問7

問7(ア)　正答 **1**　**30％**　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

消費電力 10 W の照明器具を 30 秒間点灯させたとき、光エネルギーに変換されたエネルギーは 90 J であった。この照明器具のエネルギー変換効率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい…

思考の糸口　消費した電気エネルギー〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕を求めてから、光エネルギーの割合を求める。

解法

1. 電気エネルギー：10×30＝300（J）。
2. 変換効率：90÷300×100。
3. 答え：30％

選択肢の分析

2	変換効率＝光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝90÷300×100＝30（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
3	変換効率＝光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝90÷300×100＝30（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
4	変換効率＝光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝90÷300×100＝30（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりで考え、光エネルギー 3 J/s を消費電力 10 W でわってもよい。

部分点のポイント

- 電気エネルギーを求めている（2点）
- 変換効率を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 分母と分子を逆にする。
- 時間をかけ忘れる。

問7(イ)　正答 3　84％

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

Kさんは、電気ポットの電気エネルギーのうち、水の温度上昇に使われた割合を調べた。〔実験〕消費電力 100 W の電気ポットに 300 g の水を入れ、180 秒間電流を流すと、水の温度が 12 ℃ 上昇した。 ただし、…

思考の糸口　水が得た熱量〔J〕＝4.2×質量〔g〕×上昇温度〔℃〕。電気エネルギー〔J〕＝電力〔W〕×時間〔s〕。

解法

1. 水が得た熱量：4.2×300×12＝15120（J）。
2. 電気エネルギー：100×180＝18000（J）。
3. 割合：15120÷18000×100＝84（％）。

選択肢の分析

1	水が得た熱量は 4.2×300×12＝15120（J）、消費した電気エネルギーは 100×180＝18000（J）。15120÷18000×100＝84（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
2	水が得た熱量は 4.2×300×12＝15120（J）、消費した電気エネルギーは 100×180＝18000（J）。15120÷18000×100＝84（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り
4	水が得た熱量は 4.2×300×12＝15120（J）、消費した電気エネルギーは 100×180＝18000（J）。15120÷18000×100＝84（％）。 誤概念：変換効率の求め方の誤り

別解・別の確かめ方

- 1秒あたりに水が得た熱量を求めて、消費電力と比べてもよい。

部分点のポイント

- 水が得た熱量を求めている（2点）
- 割合を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 時間を分で計算する。
- 4.2 をかけ忘れる。

問7(ウ)　正答 1　排出ガスから硫黄酸化物や窒素酸化物を取り除く装置をつける　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

酸性雨は、化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物がおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原因となるものを減らす・出さない対策を選ぶ。

解法

1. 原因：化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物。
2. 原因を減らす方法を考える。
3. 答え：排出ガスから硫黄酸化物や窒素酸化物を取り除く装置をつける

選択肢の分析

2	これは外来生物による生態系への影響への対策である。酸性雨には、原因である化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
3	これはオゾン層の破壊への対策である。酸性雨には、原因である化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
4	これは海洋のプラスチックごみの増加への対策である。酸性雨には、原因である化石燃料の燃焼で出る硫黄酸化物や窒素酸化物を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの環境問題への対策かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 原因と対策を結びつけている（2点）
- 対策を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 別の環境問題への対策を選ぶ。

問7(エ)　正答　1　X：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ　Y：外来生物を野外に放さず、持ちこまない　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

Kさんは、環境問題について調べた。外来生物による生態系への影響のおもな原因（X）と、その対策として考えられること（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　それぞれの環境問題で、何が増えたり放出されたりしたことが原因かを整理する。

解法

1. 外来生物による生態系への影響の原因：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。
2. 原因を減らす対策：外来生物を野外に放さず、持ちこまない。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	これは地球温暖化への対策である。 誤概念：対策の取り違え
3	これは地球温暖化のおもな原因である。外来生物による生態系への影響のおもな原因は本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。 誤概念：環境問題の原因の取り違え
4	これは地球温暖化のおもな原因である。外来生物による生態系への影響のおもな原因は本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。これは地球温暖化への対策である。 誤概念：環境問題の原因の取り違え
5	これは酸性雨のおもな原因である。外来生物による生態系への影響のおもな原因は本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。 誤概念：環境問題の原因の取り違え
6	これは酸性雨のおもな原因である。外来生物による生態系への影響のおもな原因は本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。これは地球温暖化への対策である。 誤概念：環境問題の原因の取り違え

別解・別の確かめ方

- 原因と対策が「同じもの」を減らす関係になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 原因を正しく選んでいる（2点）
- 対策を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 地球温暖化とオゾン層の破壊を混同する。

問7(オ)　正答 3　外来生物を野外に放さず、持ちこまない　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

外来生物による生態系への影響は、本来その地域にいなかった生物の持ちこみがおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原因となるものを減らす・出さない対策を選ぶ。

解法

1. 原因：本来その地域にいなかった生物の持ちこみ。
2. 原因を減らす方法を考える。
3. 答え：外来生物を野外に放さず、持ちこまない

選択肢の分析

1	これはオゾン層の破壊への対策である。外来生物による生態系への影響には、原因である本来その地域にいなかった生物の持ちこみを減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
2	これは地球温暖化への対策である。外来生物による生態系への影響には、原因である本来その地域にいなかった生物の持ちこみを減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
4	これは酸性雨への対策である。外来生物による生態系への影響には、原因である本来その地域にいなかった生物の持ちこみを減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの環境問題への対策かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 原因と対策を結びつけている（2点）
- 対策を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 別の環境問題への対策を選ぶ。

問8

問8(ア)　正答 2　フロンの製造や使用を規制し、回収する　4点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

オゾン層の破壊は、フロンなどの物質の放出がおもな原因と考えられている。この問題への対策として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

思考の糸口　原因となるものを減らす・出さない対策を選ぶ。

解法

1. 原因：フロンなどの物質の放出。
2. 原因を減らす方法を考える。
3. 答え：フロンの製造や使用を規制し、回収する

選択肢の分析

1	これは地球温暖化への対策である。オゾン層の破壊には、原因であるフロンなどの物質の放出を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
3	これは海洋のプラスチックごみの増加への対策である。オゾン層の破壊には、原因であるフロンなどの物質の放出を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え
4	これは外来生物による生態系への影響への対策である。オゾン層の破壊には、原因であるフロンなどの物質の放出を減らす対策が必要。 誤概念：対策の取り違え

別解・別の確かめ方

- ほかの選択肢がどの環境問題への対策かを考えて消去する。

部分点のポイント

- 原因と対策を結びつけている（2点）
- 対策を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 別の環境問題への対策を選ぶ。

問8(イ)　正答 1　X：光や熱をきらって下へ移動する　Y：ミミズやダンゴムシなど　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、落ち葉の下の土を、底に網をはったじょうごに入れ、上から電球で照らした。しばらくすると、じょうごの下に置いたアルコール入りの容器に小さな生物が落ちてきた。土の中の小動物がこの装置で集まる理由（X）と、集まる生物の…

思考の糸口　電球による光と熱が、土の中の小動物にとってどんな刺激になるかを考える。

解法

1. 電球で上から照らし、あたためる。
2. 小動物は光と熱・乾燥をきらって下へ移動する。
3. 動く小動物（ミミズ・ダンゴムシなど）が集まる。

選択肢の分析

2	この装置で集められるのは動く小動物である。菌類は移動しない。 誤概念：土壌動物と菌類の混同
3	土の中の小動物は光や熱、乾燥をきらうので、電球から遠い下の方へ移動する。 誤概念：土壌動物の性質の誤解
4	土の中の小動物は光や熱、乾燥をきらうので、電球から遠い下の方へ移動する。この装置で集められるのは動く小動物である。菌類は移動しない。 誤概念：土壌動物の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 土の中の生物がふだんどんな環境（暗く、しめった場所）にいるかから考えて確かめる。

部分点のポイント

- X を正しく選んでいる（2点）
- Y を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- カビやキノコも集まると考える。

問8(ウ)　正答 4　X：誤　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：プラスチックはすべて、水にしずむ。 Y：プラスチックは無機物なので、燃やしても二酸化炭素は発生しない。 X・Yの正誤の組み合わ…

思考の糸口　プラスチックの原料（石油）、物質の種類（有機物）、性質（分解されにくい・種類によって密度がちがう）を整理する。

解法

1. Xの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
2. Yの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Xは誤り。ポリエチレンやポリプロピレンのように、水にうくものもある。Yは誤り。プラスチックは有機物で、燃やすと二酸化炭素が発生する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
2	Xは誤り。ポリエチレンやポリプロピレンのように、水にうくものもある。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Yは誤り。プラスチックは有機物で、燃やすと二酸化炭素が発生する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ「有機物は燃やすと二酸化炭素が発生する」ことと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- プラスチックはすべて同じ性質をもつと考える。

問8(エ)　正答 2　X：正　Y：誤　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：プラスチックは有機物で、多くは石油を原料としてつくられる。 Y：プラスチックは無機物なので、燃やしても二酸化炭素は発生しない。…

思考の糸口 プラスチックの原料（石油）、物質の種類（有機物）、性質（分解されにくい・種類によって密度がちがう）を整理する。

解法

1. Xの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
2. Yの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

1	Yは誤り。プラスチックは有機物で、燃やすと二酸化炭素が発生する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。プラスチックは石油などからつくられる有機物。Yは誤り。プラスチックは有機物で、燃やすと二酸化炭素が発生する。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。プラスチックは石油などからつくられる有機物。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ「有機物は燃やすと二酸化炭素が発生する」ことと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- プラスチックはすべて同じ性質をもつと考える。

問8(オ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは、プラスチックの性質と環境への影響について調べ、次のX・Yのようにまとめた。 X：プラスチックは有機物で、多くは石油を原料としてつくられる。 Y：微生物のはたらきで分解される生分解性プラスチックも開発されてい…

思考の糸口 プラスチックの原料（石油）、物質の種類（有機物）、性質（分解されにくい・種類によって密度がちがう）を整理する。

解法

1. Xの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
2. Yの内容を、プラスチックの性質と照らし合わせる。
3. 正誤の組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	Yは正しい。生分解性プラスチックの開発が進められている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
3	Xは正しい。プラスチックは石油などからつくられる有機物。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り
4	Xは正しい。プラスチックは石油などからつくられる有機物。Yは正しい。生分解性プラスチックの開発が進められている。 誤概念：記述の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 1年で学んだ「有機物は燃やすと二酸化炭素が発生する」ことと結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を判断している（2点）
- Yの正誤を判断している（2点）

よくあるミス

- プラスチックはすべて同じ性質をもつと考える。

問9

問9(ア)　**正答 4**　土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A〜C に表のものを入れ、ふたをして約 25 ℃ の場所に 3 日間…

思考の糸口　ヨウ素液の色が変化しない ＝ デンプンがない。どのビーカーでデンプンがなくなったかを読む。

解法

1. A：色が変化しない → デンプンがなくなった。
2. B・C：青紫色 → デンプンが残った。
3. ちがいは微生物の有無 → 微生物が分解した。

選択肢の分析

1	A ではデンプンがなくなっている。微生物はデンプンを分解した。 誤概念：分解の向きの誤解
2	C（水だけ）ではデンプンが残っているので、自然になくなったのではない。 誤概念：対照実験の読み取りの誤り
3	B ではデンプンが残っている。加熱すると微生物が死に、分解されない。 誤概念：結果の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- C の結果から、時間の経過だけではデンプンがなくならないことを確かめる。

部分点のポイント

- ヨウ素液の結果を正しく読んでいる（4点）
- 微生物のはたらきと結びつけている（4点）

よくあるミス

- 青紫色になった方で分解が起きたと考える。

問9(イ)　正答 1　AとB　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A〜C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 4 日間…

思考の糸口　比べる2つのビーカーで、ちがう条件が「微生物が生きているかどうか」の1つだけになる組み合わせを探す。

解法

1. A：微生物あり、B：加熱で微生物なし（ほかは同じ）。
2. C：上ずみ液自体を使っていない。
3. 条件のちがいが1つだけなのは A と B。

選択肢の分析

2	B と C はどちらも微生物がいないので、微生物のはたらきを確かめる比較にならない。 誤概念：対照実験の条件の誤り
3	1つの結果だけでは、何が原因で色が変化しなかったのかを決められない。 誤概念：対照実験の意義の理解不足
4	A と C は、微生物の有無だけでなく、土の上ずみ液にふくまれる微生物以外の物質の有無もちがう。条件のちがいが1つだけの A と B を比べる方がよい。 誤概念：対照実験の条件の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの組み合わせで、ちがう条件をすべて書き出して数える。

部分点のポイント

- 条件のちがいを書き出している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 結果がちがうものどうしなら、どれを比べてもよいと考える。

問9(ウ)　正答 3　土の中の微生物は、デンプンを分解するはたらきをもつ。　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A〜C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 3 日間…

思考の糸口　ヨウ素液の色が変化しない ＝ デンプンがない。どのビーカーでデンプンがなくなったかを読む。

解法

1. A：色が変化しない → デンプンがなくなった。
2. B・C：青紫色 → デンプンが残った。
3. ちがいは微生物の有無 → 微生物が分解した。

選択肢の分析

1	C（水だけ）ではデンプンが残っているので、自然になくなったのではない。 誤概念：対照実験の読み取りの誤り
2	B ではデンプンが残っている。加熱すると微生物が死に、分解されない。 誤概念：結果の読み取りの誤り
4	A ではデンプンがなくなっている。微生物はデンプンを分解した。 誤概念：分解の向きの誤解

別解・別の確かめ方

- C の結果から、時間の経過だけではデンプンがなくならないことを確かめる。

部分点のポイント

- ヨウ素液の結果を正しく読んでいる（4点）
- 微生物のはたらきと結びつけている（4点）

よくあるミス

- 青紫色になった方で分解が起きたと考える。

問9(エ)　正答 2　A と B　8点

定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは、土の中の微生物のはたらきを調べるために、次の実験を行った。〔実験〕林の土を水に入れてよくかき混ぜ、しばらく置いて上ずみ液をとった。ビーカー A〜C に表のものを入れ、ふたをして約 30 ℃ の場所に 3 日間…

思考の糸口　比べる2つのビーカーで、ちがう条件が「微生物が生きているかどうか」の1つだけになる組み合わせを探す。

解法

1. A：微生物あり、B：加熱で微生物なし（ほかは同じ）。
2. C：上ずみ液自体を使っていない。
3. 条件のちがいが1つだけなのは A と B。

選択肢の分析

1	A と C は、微生物の有無だけでなく、土の上ずみ液にふくまれる微生物以外の物質の有無もちがう。条件のちがいが1つだけの A と B を比べる方がよい。 誤概念：対照実験の条件の誤り
3	1つの結果だけでは、何が原因で色が変化しなかったのかを決められない。 誤概念：対照実験の意義の理解不足
4	B と C はどちらも微生物がいないので、微生物のはたらきを確かめる比較にならない。 誤概念：対照実験の条件の誤り

別解・別の確かめ方

- それぞれの組み合わせで、ちがう条件をすべて書き出して数える。

部分点のポイント

- 条件のちがいを書き出している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 結果がちがうものどうしなら、どれを比べてもよいと考える。

問9(オ)　正答 1　X：光合成　Y：呼吸　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G2-U02

2年で学んだ植物のはたらきと、この単元の物質の循環を結びつけて考える。生態系の中で、大気中の二酸化炭素が生物にとり入れられるおもなはたらき（X）と、分解者が有機物を分解して二酸化炭素を出すはたらき（Y）の組み合わせとして…

思考の糸口　2年で学んだ光合成（CO2 を使う）と呼吸（CO2 を出す）を、炭素の流れに当てはめる。

解法

1. 二酸化炭素をとり入れる：光合成（生産者）。
2. 二酸化炭素を出す：呼吸（すべての生物）。
3. 組み合わせを選ぶ。

選択肢の分析

2	有機物を分解して二酸化炭素を出すのは呼吸である。分解者は光合成をしない。 誤概念：光合成と呼吸の取り違え
3	二酸化炭素をとり入れて有機物をつくるのは光合成である（2年で学習）。 誤概念：光合成と呼吸の取り違え
4	二酸化炭素をとり入れて有機物をつくるのは光合成である（2年で学習）。有機物を分解して二酸化炭素を出すのは呼吸である。分解者は光合成をしない。 誤概念：光合成と呼吸の取り違え

別解・別の確かめ方

- 炭素の循環の図の矢印の向きで確かめる。

部分点のポイント

- X を正しく選んでいる（4点）
- Y を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 分解者も光合成をすると考える。

問10

問10(ア)　正答　1　aとb　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SOC-G3-U07

社会科（公民）で学ぶ持続可能な社会と結びつけて、発電方法の特徴を比べた。次のa〜dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　風力発電は、風の強さによって…

思考の糸口　それぞれの発電方法について、「二酸化炭素」「資源の量」「安定性」「環境への影響」の観点で利点と課題を整理する。

解法

1. 各文の発電方法と観点を確かめる。
2. 学んだ利点・課題と照らし合わせる。
3. 正しい文を2つ選ぶ。

選択肢の分析

2	cは適さない。化石燃料を燃やすと二酸化炭素が出る。 誤概念：事実の取り違え
3	dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え
4	cは適さない。化石燃料を燃やすと二酸化炭素が出る。 誤概念：事実の取り違え
5	dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え
6	cは適さない。化石燃料を燃やすと二酸化炭素が出る。dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どこを直せば正しくなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 利点と課題を正しく判断している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 再生可能エネルギーには課題がないと考える。

問10(イ)　正答　4　bとc　　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SOC-G3-U07

社会科（公民）で学ぶ持続可能な社会と結びつけて、発電方法の特徴を比べた。次のa〜dのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 a　再生可能エネルギーによる発電…

思考の糸口　それぞれの発電方法について、「二酸化炭素」「資源の量」「安定性」「環境への影響」の観点で利点と課題を整理する。

解法

1. 各文の発電方法と観点を確かめる。
2. 学んだ利点・課題と照らし合わせる。
3. 正しい文を2つ選ぶ。

選択肢の分析

1	aは適さない。天候や地形などの条件に左右される。 誤概念：事実の取り違え
2	aは適さない。天候や地形などの条件に左右される。 誤概念：事実の取り違え
3	aは適さない。天候や地形などの条件に左右される。dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え
5	dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え
6	dは適さない。原子力発電では放射性廃棄物が出て、その処理が課題になっている。 誤概念：事実の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どこを直せば正しくなるかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 利点と課題を正しく判断している（4点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（4点）

よくあるミス

- 再生可能エネルギーには課題がないと考える。

問10(ウ)　正答 3　24.3％　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-SCI-G3-U03　関連 JH-SCI-G2-U03

3年で学んだエネルギーの移り変わりの考え方を使って、火力発電所から家庭の電気ポットまでのエネルギーの流れを考える。発電所で燃料の化学エネルギーの 30％ が電気エネルギーに変換され、送電中にその 90％ が家庭まで届き、…

思考の糸口　段階ごとの効率は「前の段階で得たエネルギーに対する割合」なので、かけ算で合わせる。

解法

1. 発電：100 → 30。
2. 送電：30 の 90％ → 27。
3. ポット：その 90％ → 24.3。

選択肢の分析

1	全体の効率は、それぞれの段階の効率をかけ合わせる：30％×90％×90％＝24.3％。 誤概念：変換効率の合成の誤り
2	全体の効率は、それぞれの段階の効率をかけ合わせる：30％×90％×90％＝24.3％。 誤概念：変換効率の合成の誤り
4	全体の効率は、それぞれの段階の効率をかけ合わせる：30％×90％×90％＝24.3％。 誤概念：変換効率の合成の誤り

別解・別の確かめ方

- 燃料のエネルギーを 1000 J として、各段階で何 J 残るかを順に計算する。

部分点のポイント

- 段階ごとの割合をかけ合わせている（4点）
- 正しい割合を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 各段階の効率をたし算や平均で求める。

問10(エ)

正答 LED 電球は、電気エネルギーを光エネルギーに変える変換効率が大きく、熱に変わるエネルギーが少ないので、同じ明るさを得るのに必要な電気エネルギーが少ないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

白熱電球より LED 電球の方が、同じ明るさでも消費電力が小さい理由を、「変換効率」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口 指定された語が、生物のつながり・物質の循環・エネルギーの流れのどれにかかわるかを考え、「～から。」「～ため。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. 原因となるしくみを、指定語を使って説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：加熱しなかったら、変換効率が小さかったら）を考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- LED の変換効率が大きいことにふれている（4点）
- 熱に変わる分が少なく、必要な電気エネルギーが少ないことにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問10(オ)

正答 生物が利用したエネルギーは、最終的に熱となって生態系の外へ出ていき、再び生物に利用されることがないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

物質は生態系の中を循環するが、エネルギーは循環しないといわれる。エネルギーが循環しない理由を、「熱」という語を用いて書きなさい。

思考の糸口 指定された語が、生物のつながり・物質の循環・エネルギーの流れのどれにかかわるかを考え、「～から。」「～ため。」の形で書く。

解法

1. 問われている現象を確かめる。
2. 原因となるしくみを、指定語を使って説明する。
3. 文末を理由の形に整える。

別解・別の確かめ方

- 反対の場合（例：加熱しなかったら、変換効率が小さかったら）を考えると、理由が書きやすい。

部分点のポイント

- 最終的に熱になることにふれている（4点）
- 再び利用されない（外へ出ていく）ことにふれている（4点）

よくあるミス

- 指定語を使っていない。
- 結論だけを書き、理由を書いていない。

問11

問11(ア) 正答 **2**　**1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×200×25＝21000（J）となる。** 6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］200 g の水の温度を 25 ℃ 上げるのに必要な熱量は、200×25＝5000（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一…

思考の糸口　式の分母・分子（基準の量）、単位（分と秒）、熱量の式（4.2×質量×温度）、効率の合わせ方（かけ算）を確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている式と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：4.2 をかけていない部分。
3. 正しくは：4.2×200×25＝21000（J）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：4.2 をかけていない部分
なぜ誤りやすいか：質量と温度の積だけで熱量になると考えるため。
正しい解答：4.2×200×25＝21000（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×200×25＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×200×25＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×200×25＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えが常識的な範囲（変換効率は 100％ 以下など）に入っているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(イ)　正答　4　1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×250×20＝21000（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］250 g の水の温度を 20 ℃ 上げるのに必要な熱量は、250×20＝5000（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一…

思考の糸口　式の分母・分子（基準の量）、単位（分と秒）、熱量の式（4.2×質量×温度）、効率の合わせ方（かけ算）を確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている式と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：4.2 をかけていない部分。
3. 正しくは：4.2×250×20＝21000（J）

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：4.2 をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：質量と温度の積だけで熱量になると考えるため。

正しい解答：4.2×250×20＝21000（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×250×20＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×250×20＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×250×20＝21000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えが常識的な範囲（変換効率は 100％ 以下など）に入っているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(ウ)　正答 2　分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝80÷400×100＝20（％）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］消費電力 40 W の電球を 10 秒間つけ、光エネルギーが 80 J だったので、変換効率は 400÷80×100＝500（％）である。 Kさんの解答の誤りを説明したもの…

思考の糸口　式の分母・分子（基準の量）、単位（分と秒）、熱量の式（4.2×質量×温度）、効率の合わせ方（かけ算）を確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている式と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：消費したエネルギーを光エネルギーでわった部分。
3. 正しくは：80÷400×100＝20（％）

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：消費したエネルギーを光エネルギーでわった部分
なぜ誤りやすいか：大きい数を小さい数でわる計算に慣れているため。
正しい解答：80÷400×100＝20（％）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝80÷400×100＝20（％）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝80÷400×100＝20（％）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。分母と分子が逆で、変換効率は 光エネルギー÷消費した電気エネルギー×100＝80÷400×100＝20（％）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えが常識的な範囲（変換効率は 100％ 以下など）に入っているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(エ)　正答 2　1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×500×30＝63000（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］500 g の水の温度を 30 ℃ 上げるのに必要な熱量は、500×30＝15000（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から…

思考の糸口　式の分母・分子（基準の量）、単位（分と秒）、熱量の式（4.2×質量×温度）、効率の合わせ方（かけ算）を確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている式と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：4.2 をかけていない部分。
3. 正しくは：4.2×500×30＝63000（J）

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：4.2 をかけていない部分

なぜ誤りやすいか：質量と温度の積だけで熱量になると考えるため。

正しい解答：4.2×500×30＝63000（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×500×30＝63000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×500×30＝63000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
4	この説明は正しくない。1 g の水を 1 ℃ 上げるのに 4.2 J 必要であることを使っておらず、4.2×500×30＝63000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えが常識的な範囲（変換効率は 100％ 以下など）に入っているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問11(オ)　正答 4　時間を秒に直していない点が誤りで、3 分＝180 秒なので、400×180＝72000（J）となる。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは、次のように計算した。［Kさんの解答］消費電力 400 W の電気ポットで 3 分間水をあたためた。消費した電気エネルギーは 400×3＝1200（J）である。 Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適する…

思考の糸口　式の分母・分子（基準の量）、単位（分と秒）、熱量の式（4.2×質量×温度）、効率の合わせ方（かけ算）を確かめる。

解法

1. Kさんの解答で使われている式と単位を確かめる。
2. 誤りの部分：時間を分のまま使った部分。
3. 正しくは：400×180＝72000（J）

誤答分析（単位の誤り）
誤りの箇所：時間を分のまま使った部分
なぜ誤りやすいか：問題文の「分」をそのまま使ってしまうため。
正しい解答：400×180＝72000（J）

選択肢の分析

1	この説明は正しくない。時間を秒に直していない点が誤りで、3 分＝180 秒なので、400×180＝72000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
2	この説明は正しくない。時間を秒に直していない点が誤りで、3 分＝180 秒なので、400×180＝72000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り
3	この説明は正しくない。時間を秒に直していない点が誤りで、3 分＝180 秒なので、400×180＝72000（J）となる。 誤概念：計算の考え方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答えが常識的な範囲（変換効率は 100％ 以下など）に入っているかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい計算を示している（4点）

よくあるミス

- 「Kさんの解答は正しい」という選択肢にまどわされる。

問12

問12(ア) 正答 **4**　外来生物は在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］外来生物は、日本の生態系に新しい種類が加わるので、生態系をより豊かにする。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も…

思考の糸口　ノートの内容を、生物の役割・数量の変化・物質とエネルギーの流れ・対照実験・環境問題について学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「生態系をより豊かにする」とした部分。
3. 正しくは：外来生物は生態系のつり合いをくずすことがある。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「生態系をより豊かにする」とした部分
なぜ誤りやすいか：種類が増える＝豊かになる、と単純に考えるため。
正しい解答：外来生物は生態系のつり合いをくずすことがある。

選択肢の分析

1	Kさんのノートの内容は誤りである。外来生物は在来の生物を食べたり、すみかやえさをうばったりして、生態系のつり合いをくずすことがある。 誤概念：誤答の見落とし
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾を考えて、誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(イ)　正答 4　多くのプラスチックは微生物に分解されにくく、長く自然界に残るため、海の生物が飲みこむなどの問題を起こしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］プラスチックは微生物によってすぐに分解されるので、海に流れ出ても問題はない。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最…

思考の糸口　ノートの内容を、生物の役割・数量の変化・物質とエネルギーの流れ・対照実験・環境問題について学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「すぐに分解される」とした部分。
3. 正しくは：多くのプラスチックは分解されにくい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「すぐに分解される」とした部分

なぜ誤りやすいか：有機物はすべて分解者に分解されると一般化するため。

正しい解答：多くのプラスチックは分解されにくい。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。多くのプラスチックは微生物に分解されにくく、長く自然界に残るため、海の生物が飲みこむなどの問題を起こしている。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾を考えて、誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(ウ)　正答 1　エネルギーは消えるのではなく、目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］エネルギーを変換すると、エネルギーの一部が消えてなくなるので、変換効率は 100% にならない。 Kさんのノートの誤りを…

思考の糸口　ノートの内容を、生物の役割・数量の変化・物質とエネルギーの流れ・対照実験・環境問題について学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「一部が消えてなくなる」とした部分。
3. 正しくは：一部が熱や音などに変わるので、目的のエネルギーへの変換効率が 100% にならない。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「一部が消えてなくなる」とした部分

なぜ誤りやすいか：目的のエネルギーにならなかった分を「なくなった」と考えるため。

正しい解答：一部が熱や音などに変わるので、目的のエネルギーへの変換効率が 100% にならない。

選択肢の分析

2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
4	Kさんのノートの内容は誤りである。エネルギーは消えるのではなく、目的外の熱や音などに変わる。エネルギーの総量は保存されている。 誤概念：誤答の見落とし

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾を考えて、誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(エ)　正答 1　物質は循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって生態系の外へ出ていくので循環しない。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］エネルギーは、物質と同じように生態系の中を循環している。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1…

思考の糸口　ノートの内容を、生物の役割・数量の変化・物質とエネルギーの流れ・対照実験・環境問題について学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「エネルギーも循環する」とした部分。
3. 正しくは：エネルギーは循環しない（最後は熱として出ていく）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「エネルギーも循環する」とした部分
なぜ誤りやすいか：物質の循環と同じ図で考えてしまうため。
正しい解答：エネルギーは循環しない（最後は熱として出ていく）。

選択肢の分析

2	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。物質は循環するが、エネルギーは太陽から入り、最後は熱となって生態系の外へ出ていくので循環しない。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾を考えて、誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

問12(オ)　正答 2　草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは、自然と人間・科学技術について学習したことを次のようにノートにまとめた。［Kさんのノート］草食動物が急に減ると、植物も肉食動物もどちらも減る。 Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4…

思考の糸口　ノートの内容を、生物の役割・数量の変化・物質とエネルギーの流れ・対照実験・環境問題について学んだ事実と照らし合わせる。

解法

1. ノートの文を、学んだ事実と1つずつ照らし合わせる。
2. 誤りの部分：「植物も減る」とした部分。
3. 正しくは：植物は増え、肉食動物は減る。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「植物も減る」とした部分

なぜ誤りやすいか：1種類が減ると、全体が減ると考えるため。

正しい解答：植物は増え、肉食動物は減る。

選択肢の分析

1	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え
3	Kさんのノートの内容は誤りである。草食動物が減ると、食べられる量が減る植物は増え、えさが減る肉食動物は減る。 誤概念：誤答の見落とし
4	この説明は内容としては正しいが、Kさんのノートの誤りを説明したものではない。 誤概念：誤りの箇所の取り違え

別解・別の確かめ方

- ノートのとおりだとしたら起こる矛盾を考えて、誤りを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの箇所を指摘している（2点）
- 正しい内容を示している（4点）

よくあるミス

- 説明の内容は正しいが、ノートの誤りとは関係のない選択肢を選ぶ。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））